ভারতের ভূগোল (Geography of India)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত স্টাডি মেটেরিয়াল

ভারতের ভূগোল অংশটি যেকোনো সর্বভারতীয় বা রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (যেমন WBCS, WBSSC, UPSC, Rail, SSC CGL) এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই হ্যান্ডআউটটিতে পরীক্ষামুখী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৪টি টপিক সম্পূর্ণ তথ্যসহ উপস্থাপন করা হলো: **১. ভারতের প্রধান জলপ্রপাতসমূহ, ২. ভারতের বিখ্যাত হ্রদসমূহ, ৩. ভারতের বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা, এবং ৪. ভারতের রামসার সাইটসমূহ।**

১. ভারতের প্রধান প্রধান জলপ্রপাত (Major Waterfalls of India)

ভারতের জলপ্রপাতগুলি মূলত দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চলে এবং হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। পরীক্ষায় সাধারণত জলপ্রপাতের নাম, সংশ্লিষ্ট নদী এবং রাজ্যের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন আসে। নিচে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপ্রপাতগুলির বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হলো:

জলপ্রপাতের নাম	সংশ্লিষ্ট নদী	রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বৈশিষ্ট্য
কুঞ্চিকল (Kunchikal)	বারাহী (Varahi) নদী	কর্ণাটক (শিমোগা জেলা)	**ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত** (উচ্চতা প্রায় ৪৫৫ মিটার বা ১,৪৯৩ ফুট)। এটি একটি ধাপযুক্ত জলপ্রপাত।
যোগ / গেরসোপ্পা / মহাত্মা গান্ধী	শরাবতী (Sharavati) নদী	কর্ণাটক (শিমোগা জেলা)	এটি ভারতের অন্যতম বিখ্যাত এবং গভীরতম জলপ্রপাত (উচ্চতা ২৫৩ মিটার)। এটি ৪টি ধারা নিয়ে গঠিত: রাজা, রানী, রকেট এবং রোরার। এটি ভারতের উচ্চতম **Un-tiered** (সরাসরি পতনশীল) জলপ্রপাত।

জলপ্রপাতের নাম	সংশ্লিষ্ট নদী	রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বৈশিষ্ট্য
শিবসমুদ্রম (Shivanasamudra)	কাবেরী (Kaveri) নদী	কর্ণাটক	জলপ্রবাহের আয়তনের দিক থেকে এটি ভারতের অন্যতম বৃহত্তম জলপ্রপাত। ১৯০২ সালে এখানে ভারতের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়।
ধুঁয়াধার (Dhuandhar)	নর্মদা (Narmada) নদী	মধ্যপ্রদেশ (জবলপুর)	এটি বিখ্যাত মার্বেল রকের (Marble Rocks) মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। জল পতনের সময় কুয়াশার মতো ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় বলে একে 'ধুঁয়াধার' বলা হয়।
দুধসাগর (Dudhsagar)	মাণ্ডবী (Mandovi) নদী	গোয়া ও কর্ণাটক সীমান্ত	পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত। দূর থেকে এই জলপ্রপাতকে দুধের ধারার মতো দেখায়। গোয়া-বেলগাম রেললাইন এই জলপ্রপাতের ঠিক মাঝখান দিয়ে গেছে।
হুনড্রু (Hundru)	সুবর্ণরেখা (Subarnarekha)	ঝাড়খণ্ড (রাঁচি)	ছোটনাগপুর মালভূমির একটি অন্যতম বিখ্যাত জলপ্রপাত। ঝাড়খণ্ডের উচ্চতম জলপ্রপাতগুলির মধ্যে একটি (উচ্চতা ৯৮ মিটার)।
চিত্রকূটের (Chitrakote)	ইন্দ্রাবতী (Indravati) নদী	ছত্তিশগড় (বস্তার জেলা)	ঘোড়ার খুরের মতো আকৃতি এবং বর্ষাকালে বিশাল জলপ্রবাহের কারণে একে **"ভারতের নায়াগ্রা" (Niagara of India)** বলা হয়।
কপিলধারা ও দুগ্ধধারা	নর্মদা (Narmada) নদী	মধ্যপ্রদেশ (অমরকণ্টক)	নর্মদা নদীর উৎপত্তিস্থলের কাছেই এই দুটি সুন্দর জলপ্রপাত অবস্থিত।

জলপ্রপাতের নাম	সংশ্লিষ্ট নদী	রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বৈশিষ্ট্য
যোনা বা গৌতমধারা	রাচু নদী (কাঁচি নদীর উপনদী)	ঝাড়খণ্ড	বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের সাথে জড়িত লোককথা অনুযায়ী ভগবান বুদ্ধ এখানে স্নান করেছিলেন।
দশম (Dasam)	কাঁচি নদী	ঝাড়খণ্ড (রাঁচির কাছে)	এই জলপ্রপাতে জলধারা ১০টি আলাদা ধারায় বিভক্ত হয়ে নিচে পতিত হয়।
মিনমুট্টি (Meenmutty)	কল্লর নদী	কেরালা (ওয়ায়ানাড়)	কেরালার দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন তিন-ধাপযুক্ত জলপ্রপাত।

> 💡 **পরীক্ষার জন্য বিশেষ টিপস (Exam Focus):**
> অনেক সময় পুরনো বইতে 'যোগ জলপ্রপাত'-কে ভারতের উচ্চতম বলা হয়ে থাকে, কিন্তু সরকারি বা আধিকারিক তথ্য অনুযায়ী **কুঞ্চিকল জলপ্রপাত** ভারতের উচ্চতম (৪৫৫ মিটার)। পরীক্ষায় অপশনে কুঞ্চিকল না থাকলে যোগ বা গেরসোপ্পা উত্তর করতে হবে।

২. ভারতের বিখ্যাত হ্রদসমূহ (Famous Lakes of India)

ভারতের হ্রদগুলিকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়— মিষ্টি জলের হ্রদ (Freshwater Lakes) এবং নোনা জলের বা উপকূলীয় হ্রদ (Saltwater / Lagoon Lakes)। নিচে এগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হলো:

ক) মিষ্টি জলের হ্রদসমূহ (Freshwater Lakes)

- **উলার হ্রদ (Wular Lake) [জম্মু ও কাশ্মীর]:** এটি **ভারতের বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদ**। ঝিলাম (Jhelum) নদীর গতিপথে টেকটনিক (Tectonic) বা ভূ-আন্দোলনের ফলে এই হ্রদটি গঠিত হয়েছে। তুলবুল পরিকল্পনা এই হ্রদের মুখেই অবস্থিত।
- **ডাল হ্রদ (Dal Lake) [জম্মু ও কাশ্মীর]:** শ্রীনগরে অবস্থিত এই হ্রদকে "কাশ্মীরের মুকুট" বা "হ্রদরাজ" বলা হয়। এখানে বিখ্যাত 'শিকারা' (Shikara) নৌকা ও ভাসমান বাজার দেখা যায়।
- **লোকটাক হ্রদ (Loktak Lake) [মণিপুর]:** এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদ। এই হ্রদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো **'ফুমদি' (Phumdis)**। ফুমদি হলো হ্রদের উপর ভাসমান পচাগলা উদ্ভিদ, মাটি ও জৈব পদার্থের একধরণের পুরু আস্তরণ বা চাদর।

> **কেইবুল লামজাও জাতীয় উদ্যান (Keibul Lamjao National Park):** লোকটাক হ্রদের উপর অবস্থিত এই উদ্যানটি হলো **বিশ্বের একমাত্র ভাসমান জাতীয় উদ্যান (Only Floating National Park in the world)**। এটি বিপন্ন প্রজাতির **সাংগাই হরিণ (Sangai Deer)** বা 'ড্যান্সিং ডিয়ার'-এর একমাত্র প্রাকৃতিক বাসস্থান।

- **ভীমতাল ও নৈনিতাল [উত্তরাখণ্ড]:** এগুলি হিমালয়ের টেকটনিক হ্রদ। উত্তরাখণ্ডের এই অঞ্চলটিকে "হ্রদ জেলা" (Lake District) বলা হয়।

খ) নোনা জলের / উপকূলীয় হ্রদ (Saltwater & Lagoon Lakes)

- **চিল্কা হ্রদ (Chilika Lake) [ওড়িশা]:** এটি **ভারতের বৃহত্তম নোনা জলের হ্রদ এবং এশিয়ার বৃহত্তম লগুন (Lagoon) বা উপহ্রদ**। ১৯৭১ সালে এটি ভারতের প্রথম রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃতি পায়। শীতকালে এখানে পরিযায়ী পাখিদের বিশাল সমাগম ঘটে এবং এখানে ইরাবতী ডলফিন (Irrawaddy Dolphin) পাওয়া যায়।
- **পুলিকট হ্রদ (Pulicat Lake) [অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু সীমান্ত]:** এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নোনা জলের উপহ্রদ (Lagoon)। এই হ্রদের কাছেই শ্রীহরিকোটার **সতীশ ধওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র (ISRO-এর রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র)** অবস্থিত, যা হ্রদটিকে বঙ্গোপসাগর থেকে পৃথক করেছে। এর ৮৪% অন্ধ্রপ্রদেশে এবং ১৬% তামিলনাড়ুতে অবস্থিত।
- **কোলেরু হ্রদ (Koleru Lake) [অন্ধ্রপ্রদেশ]:** এটি কৃষ্ণা এবং গোদাবরী নদীর বদ্বীপের মাঝামাঝি অঞ্চলে অবস্থিত। এটি আসলে একটি মিষ্টি জলের হ্রদ যা পূর্বে লগুন ছিল। বর্তমানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষী অভয়ারণ্য ও রামসার সাইট।
- **প্যানগং সো (Pangong Tso) [লাদাখ]:** এটি একটি ল্যান্ডলকড (Landlocked) বা স্থলবেষ্টিত নোনা জলের হ্রদ যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪,২২৫ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারতে এবং বাকি অংশ তিব্বতে (চীন) অবস্থিত। চরম শীতে এই হ্রদের জল সম্পূর্ণ বরফে পরিণত হয়।
- **সম্বর হ্রদ (Sambhar Lake) [রাজস্থান]:** এটি **ভারতের বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ নোনা জলের হ্রদ (Largest Inland Salt Lake)**। ভারতের উৎপাদিত লবণের একটি বিশাল অংশ এই হ্রদের জল বাষ্পীভবন করে তৈরি করা হয়। মরুভূমির মাঝে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রামসার সাইট।
- **ভেম্বানাদ হ্রদ (Vembanad Lake) [কেরালা]:** এটি **ভারতের দীর্ঘতম হ্রদ (Longest Lake in India)**, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৬.৫ কিমি। কেরালায় এই ধরণের লগুন বা উপহ্রদকে 'কয়াল' (Kayal) বলা হয়। প্রতি বছর ওনাম উৎসবের সময় এই হ্রদেই বিখ্যাত **নেহেরু ট্রফি নৌকা বাইচ (Snake Boat Race)** অনুষ্ঠিত হয়।
- **লোনার হ্রদ (Lonar Lake) [মহারাষ্ট্র]:** এটি একটি বিখ্যাত **ক্রাটার হ্রদ (Crater Lake)** বা উল্কাপাত হ্রদ। প্রায় ৫০,০০০ বছর আগে একটি বিশাল উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার ফলে এই হ্রদ সৃষ্টি হয়েছিল। ২০২০ সালে এর জলের রঙ রাতারাতি গোলাপী (Pink) হয়ে যাওয়ার কারণে এটি খবরের শিরোনামে এসেছিল।

৩. বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা (Multipurpose River Valley Projects)

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু নদী বাঁধগুলিকে **"আধুনিক ভারতের মন্দির" (Temples of Modern India)** বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য হলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ কাজ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, মাছ চাষ এবং পর্যটন উন্নয়ন। নিচে ভারতের প্রধান প্রধান পরিকল্পনাগুলির বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হলো:

পরিকল্পনা / বাঁধের নাম	সংশ্লিষ্ট নদী	উপকারভোগী রাজ্য(সমূহ)	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরীক্ষার প্রশ্নাবলি
ভাকরা নাগাল (Bhakra Nangal)	শতদ্রু (Sutlej) নদী	পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান	এটি ভারতের বৃহত্তম বহুমুখী প্রকল্প। ভাকরা বাঁধটি **ভারতের সর্বোচ্চ মহাকর্ষীয় বাঁধ (Highest Straight Gravity Dam)**। এর দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম হ্রদের নাম **'গোবিন্দ সাগর'**।

পরিকল্পনা / বাঁধের নাম	সংশ্লিষ্ট নদী	উপকারভোগী রাজ্য(সমূহ)	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরীক্ষার প্রশ্নাবলি
হীরাকুঁদ (Hirakud)	মহানন্দা / মহানদী (Mahanadi)	ওড়িশা	এটি **পৃথিবীর দীর্ঘতম মাটির বাঁধ (Longest Dam in the world)**। এর মূল বাঁধের দৈর্ঘ্য ৪.৮ কিমি এবং সামগ্রিক দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫.৮ কিমি। ওড়িশার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি তৈরি করা হয়েছিল।
নাগার্জুন সাগর (Nagarjuna Sagar)	কৃষ্ণা (Krishna) নদী	তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশ	এটি বিশ্বের বৃহত্তম রাজমিস্ত্রির গাঁথুনি দিয়ে তৈরি বাঁধ (Masonry Dam)। বৌদ্ধ পন্ডিত নাগার্জুনের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।
তেহরি বাঁধ (Tehri Dam)	ভাগীরথী ও ভিলঙ্গনা	উত্তরাখণ্ড	এটি **ভারতের উচ্চতম বাঁধ (Highest Dam in India)**, যার উচ্চতা প্রায় ২৬০.৫ মিটার। এটি একটি রক-ফিল (Rock and Earth-fill) বাঁধ।
দামোদর ভ্যালি (DVC)	দামোদর ও তার উপনদী	পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড	**স্বাধীন ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা (১৯৪৮)**। আমেরিকার 'টেনিস ভ্যালি অথরিটি' (TVA)-র আদলে এটি গঠিত। এর অধীনে তিলৈয়া, মাইথন, পাঞ্চেত ও কোনার বাঁধ নির্মিত হয়েছে।
সর্দার সরোবর (Sardar Sarovar)	নর্মদা (Narmada) নদী	গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থান	নর্মদা নদী পরিকল্পনার অন্তর্গত বৃহত্তম বাঁধ। এই বাঁধকে কেন্দ্র করে মেধা পাটেকরের নেতৃত্বে বিখ্যাত **'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন'** শুরু হয়েছিল। এর কাছেই 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি' অবস্থিত।
ফারাক্কা ব্যারেজ (Farakka Barrage)	গঙ্গা নদী	পশ্চিমবঙ্গ	১৯৭৫ সালে চালু হয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল হুগলি-ভাগীরথী নদীতে জলের প্রবাহ বাড়িয়ে কলকাতা বন্দরকে পলি জমার হাত থেকে রক্ষা করা এবং নাব্যতা বজায় রাখা।
রিহান্দ বাঁধ (Rihand Dam)	রিহান্দ নদী (সোনের উপনদী)	উত্তর প্রদেশ (সোনভদ্র)	এই বাঁধের কৃত্রিম জলাধারটির নাম **'গোবিন্দ বল্লভ পন্থ সাগর'**, যা **ভারতের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ**।
ইদুক্কি বাঁধ (Idukki Dam)	পেরিয়ার (Periyar) নদী	কেরালা	এটি ভারতের প্রথম এবং এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম **আর্ক বাঁধ (Arch Dam)** যা দুটি পাহাড়ের (কুরভান ও কুরভাথি) মাঝে নির্মিত।

পরিকল্পনা / বাঁধের নাম	সংশ্লিষ্ট নদী	উপকারভোগী রাজ্য(সমূহ)	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরীক্ষার প্রশ্নাবলি
সালাল, বাগলিহার ও দুলহস্তি	চেনাব / চন্দ্রভাগা	জম্মু ও কাশ্মীর	সিন্ধু জল চুক্তি অনুযায়ী চেনাব নদীর উপর এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি ভারত নির্মাণ করেছে যা প্রায়শই ভারত-পাক বিতর্কের কারণ হয়।

৪. ভারতের রামসার সাইটসমূহ (Ramsar Sites in India)

১৯৭১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ইরানের **রামসার (Ramsar)** শহরে আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য একটি বিশ্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা 'রামসার কনভেনশন' নামে পরিচিত। জলাভূমিকে **"পৃথিবীর বৃক্ক" (Kidneys of the Earth)** বলা হয় কারণ এরা জল পরিশোধন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতি বছর ২রা ফেব্রুয়ারি দিনটি 'বিশ্ব জলাভূমি দিবস' (World Wetlands Day) হিসেবে পালিত হয়। ভারত ১৯৮২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

📌 ভারতের রামসার সাইটের গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান ও সাধারণ জ্ঞান:

- **মোট রামসার সাইটের সংখ্যা:** বর্তমান তথ্য অনুযায়ী ভারতে মোট রামসার সাইটের সংখ্যা **৮৫টি** (২০২৪-২৫ সালের সর্বশেষ সংযোজন সহ)।
- **সর্বাধিক রামসার সাইট যুক্ত রাজ্য:** ভারতে সবচেয়ে বেশি রামসার সাইট রয়েছে **তামিলনাড়ু** রাজ্যে (১৬টি)। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর প্রদেশ (১০টি)।
- **ভারতের বৃহত্তম রামসার সাইট:** পশ্চিমবঙ্গের **সুন্দরবন জলাভূমি (Sundarban Wetland)**। ২০১৯ সালে এটি রামসার সাইটের মর্যাদা পায়। এটি বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের অংশ।
- **ভারতের ক্ষুদ্রতম রামসার সাইট:** হিমাচল প্রদেশের **রেণুকা জলাভূমি (Renuka Wetland)**। এটি একটি ছোট প্রাকৃতিক হ্রদ যা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ।
- **ভারতের প্রথম রামসার সাইট (১৯৮১):** ওড়িশার **চিল্কা হ্রদ (Chilika Lake)** এবং রাজস্থানের **কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান (Keoladeo National Park)** যৌথভাবে ভারতের প্রথম রামসার সাইটের স্বীকৃতি পায়।
- **মন্ট্রেক্স রেকর্ড (Montreux Record):** এটি রামসার কনভেনশনের অধীনে এমন একটি রেজিস্টার যেখানে মানবিক হস্তক্ষেপ ও দূষণের ফলে সংকটাপন্ন জলাভূমিগুলিকে তালিকাভুক্ত করা হয়। ভারতের দুটি সাইট বর্তমানে এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: **কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান (রাজস্থান) এবং লোকটাক হ্রদ (মণিপুর)**। (পূর্বে চিল্কা হ্রদ এতে ছিল, কিন্তু সফল সংরক্ষণের পর তা তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়)।

> 📝 **পশ্চিমবঙ্গ ও রামসার সাইট (Special Focus on West Bengal):**
>
> পশ্চিমবঙ্গে মোট **২টি** রামসার সাইট রয়েছে:
>
> 1. **পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (East Kolkata Wetlands):** ২০০২ সালে স্বীকৃতি পায়। একে কলকাতার "প্রাকৃতিক লিভার" বা "বর্জ্য জল পরিশোধন কেন্দ্র" বলা হয়।
> 2. **সুন্দরবন জলাভূমি (Sundarban Wetland):** ২০১৯ সালে স্বীকৃতি পায়। এটি ভারতের বৃহত্তম রামসার সাইট।